



ELECTRICIDAD
RESIDENCIAL

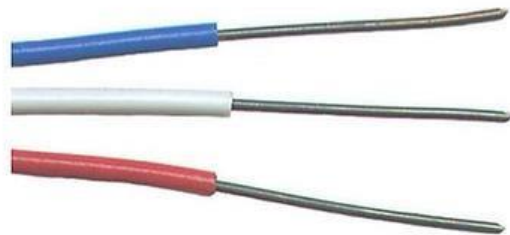
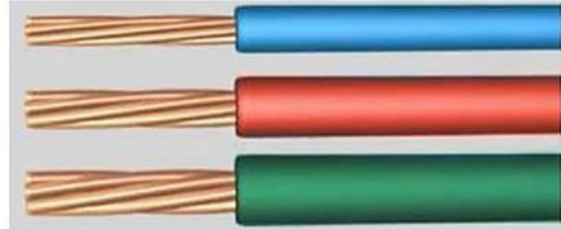
CONDUCTOR ELECTRICO

Las medidas de los cables y alambres eléctricos se suelen categorizar en calibres si se habla del sistema americano AWG (American Wire Gauge, calibre americano para conductores).

CONDUCTORES ELÉCTRICOS

¿Qué es un conductor eléctrico?

- Son cuerpos capaces de **conducir** o **transmitir** la electricidad.
- Generalmente se utiliza el **cobre** como conductor eléctrico.



cable eléctrico

es un elemento fabricado y pensado para conducir electricidad. El material principal con el que están fabricados es con cobre (por su alto grado de conductividad) aunque también se utiliza el aluminio que, aunque su grado de conductividad es menor también resulta más económico que el cobre.

Tipos de conductores eléctricos

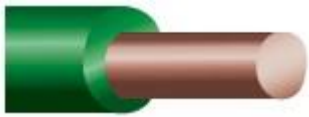
Recordamos que el conductor es el componente que transporta la electricidad.

Conductor de alambre desnudo



Es un solo alambre en estado sólido, no es flexible y no tiene recubrimiento, un ejemplo de uso este tipo de conductores es la utilización para la conexión a tierra en conjunto con las picas de tierra.

Conductor de alambre aislado



Es exactamente lo mismo que el conductor de alambre desnudo con tan solo una diferencia, en este caso el conductor va recubierto de una capa de aislante de material plástico para que el conductor no entre en contacto con ningún otro elemento como otros conductores, personas u objetos metálicos. El alambre aislado se utiliza mucho más que el cobre desnudo tanto en viviendas como oficinas.

Conductor de cable flexible



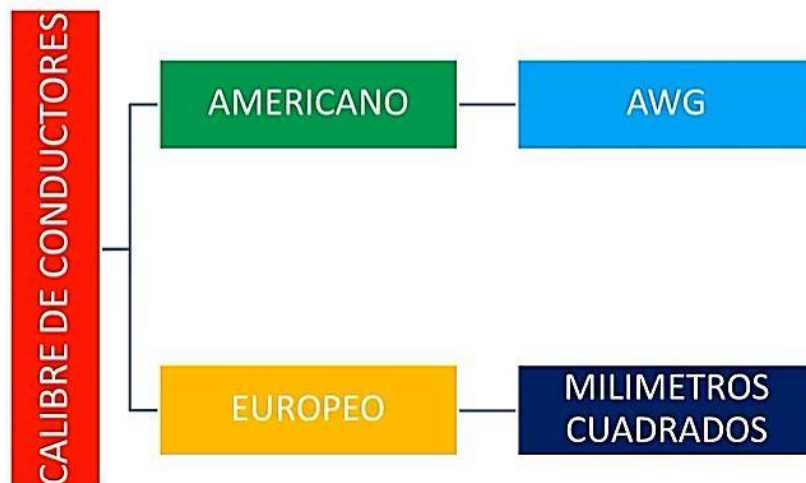
El **cable eléctrico flexible** es el más comercializado y el más aplicado, está compuesto por multitud de finos alambres recubiertos por materia plástica. Son tan flexibles porque al ser muchos alambres finos en vez de un alambre conductor gordo se consigue que se puedan doblar con facilidad, son muy maleables.

Conductor de cordón



Están formados por más de un cable o alambre, se juntan todos y se envuelven de manera conjunta por segunda vez, es decir, tienen el propio aislamiento de cada conductor más uno que los reúne a todos en un conjunto único.

Medidas de los cables eléctricos



Las medidas de los cables y alambres eléctricos se suelen categorizar en calibres si se habla del sistema americano AWG (American Wire Gauge, calibre americano para conductores), sin embargo, es más común conocerlos dependiendo del diámetro del cable en el sistema métrico decimal y categorizarlos en milímetros cuadrados dependiendo del diámetro de la sección. La siguiente tabla también es muy útil para saber las **equivalencias de calibre en milímetros**.

CONSUMO			
FOTO	CALIBRE	SECCIÓN	DE EJEMPLOS
		/ AWG EN MM2	CORRIENTE
	4	25mm2	Muy alto
	6	16mm2	Alto
	8	10mm2	Medio - alto
	10	6mm2	Medio
	12	4mm2	Medio - bajo
	14	2.5mm2	Bajo
	16	1.5mm2	Muy bajo

QUE AMPERAJE SOPORTAN LOS CABLES DE COBRE

A continuación, os mostramos una **tabla con el amperaje que soportan los cables de cobre**.

Amperaje que soportan los cables de cobre					
Nivel de temperatura:	60°C	75°C	90°C	60°C	
Tipo de aislante:	TW	RHW, THW, THWN	THHN, XHHW-2, THWN-2	SPT	
Medida / calibre del cable	Amperaje soportado			Medida / calibre del cable	Amperaje soportado
14 AWG	15 A	15 A	15 A	20 AWG	2 A
12 AWG	20 A	20 A	20 A		
10 AWG	30 A	30 A	30 A		
8 AWG	40 A	50 A	55 A	18 AWG	10 A
6 AWG	55 A	65 A	75 A		
4 AWG	70 A	85 A	95 A	16 AWG	13 A
3 AWG	85 A	100 A	115 A		
2 AWG	95 A	115 A	130 A	14 AWG	18 A
1 AWG	110 A	130 A	145 A		
1/0 AWG	125 A	150 A	170 A	12 AWG	25 A
2/0 AWG	145 A	175 A	195 A		
3/0 AWG	165 A	200 A	225 A		
4/0 AWG	195 A	230 A	260 A		

Colores y significado de los cables eléctricos

Los cables eléctricos tienen un aislamiento de alguno de los siguientes colores normalmente: Azul, bicolor (verde y amarillo), marrón, gris o negro.

Cable verde y amarillo

Es el cable de toma a tierra. Antiguamente se utilizaba cables de color gris o blanco, pero, para evitar confusiones, se comenzó a utilizar este cable bicolor, más llamativo.

Cable azul

Es el cable neutro. Hasta 1970 se utilizaba el cable de color rojo, revisa los cables de este color antes de utilizarlo.

Cable marrón

Es el cable de fase, aunque también puede ser negro o gris, según la estética del aparato que lo luzca. Anteriormente se utilizaba el color verde, por lo que, si hallas un cable verde, será mejor que lo revises antes de usarlo, ya que puede estar reseco o roto.

Cable negro

Es un cable de fase, también, y está visible en la gran mayoría de las instalaciones y cables. Al igual que el blanco, puede responder a motivos estéticos.

Cable blanco

Los cables blancos son tus cables neutrales. Éstos también son tomas de tierra, pero sólo se conectan al transformador para así llevar la energía de vuelta.

AISLAMIENTO

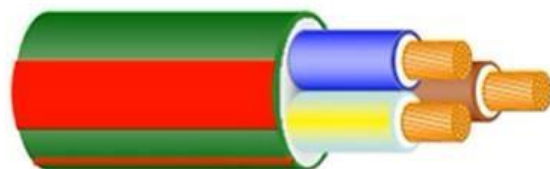


- Es la envoltura continua y uniforme en toda la longitud del conductor.
- Con un espesor adecuado para la tensión de trabajo del cable.

Los cables de alta tensión pueden aislarse con varios tipos de materiales aislantes.

Hay varios **tipos** de materiales aislantes:

- Policloruro Vinilo (PVC)
- Caucho Etileno-Propileno (EPR)
- Polietileno Reticulado (XLPE)



LETRAS DE DESIGNACIÓN DEL AISLAMIENTO



T	(Thermoplastic)	Material termoplástico
H	(Heat resistant)	Resistente al calor (<i>heat</i>).
W	(Weather-resistant)	Resistente a la humedad.
A	(Asbestos)	Asbesto. Este material está prohibido en la actualidad.
M	(Mineral oil)	Resistente a los aceites.
N	(Nylon)	Cubertura exterior de nylon.
NM	(Non-Metalic)	Cubertura exterior de nylon (no metálica).
R	(Rubber)	Goma.
S	(Silicon rubber)	Goma siliconada.
FEP	(Teflon)	FET y TFE representan dos formulaciones del Teflon
TFE	(Teflon)	
PVC	(Polyvinyl Chloride)	Cloruro de polivinilo.
UF/USE	(Underground Feeder/ Underground Service Entrance)	Cables que permiten ser enterrados bajo tierra.

SELECCIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS



Deben respetarse ciertos parámetros imprescindibles para la especificación del conductor.

- Voltaje del sistema
- **Corriente** o potencia a suministrar.
- Temperatura de servicio, temperatura ambiente.
- Tipo de instalación, dimensiones
- Sobrecargas o cargas intermitentes.
- Tipo de aislación.
- Cubierta protectora.

IDENTIFICACIÓN DEL CONDUCTOR



TIPO DE AISLAMIENTO

•Existen varios tipos y se usará acorde con la necesidad de la instalación eléctrica.

POR SU CALIBRE

•Sección transversal que puede ser milimétrico o expresado en AWG o MCM, equivalencia en milímetros.

AISLAMIENTOS MÁS UTILIZADOS

TIPO	DESCRIPCIÓN
T	Aislamiento plástico
TW	Aislamiento resistente a la humedad
TH	Aislamiento resistente al calor
THW	Aislamiento resistente al calor y la humedad

SÍMBOLOS Y ESQUEMAS ELÉCTRICOS

El símbolo eléctrico

Es un signo o marca que se usa para representar: un aparato, instrumento o material eléctrico.

Los símbolos eléctricos son signos o marcas convencionales de carácter internacional, que se usan en la rama eléctrica. Estos signos son sencillos y fáciles de recordar y aplicar con suma claridad en un circuito eléctrico

Ventajas que ofrecen los símbolos eléctricos

- a. Mayor rapidez en la ejecución grafica de un circuito.
- b. Mayor facilidad en la comprensión de la instalación.
- c. Su empleo es universal, porque lo usan todos los países.
- d. Mayor claridad y sencillez en la comprensión de circuitos complicados.

Croquis, (Apunte, diseño)

Se denomina así al dibujo hecho sin ayuda de instrumentos, es una anotación rápida y simplificada de lo esencial. Puede contener rasgos mal acabados para reforzar la idea principal.

Planos

Son dibujo bien realizado, con acotaciones y utilizando los elementos necesarios de dibujo y los signos convencionales de representación, no admite tachaduras ni dibujos superpuestos, a no ser que sea para despejar dudas. El plano se hace a escala para que

la representación guarde las proporciones con la realidad.

Los esquemas eléctricos

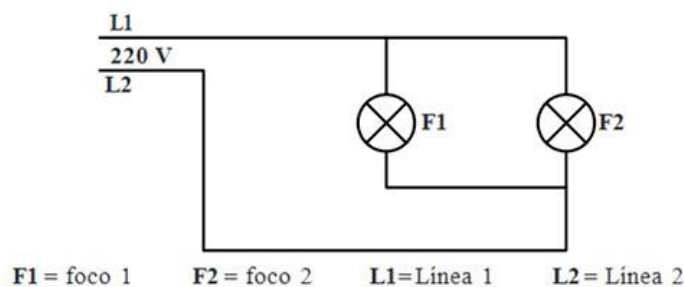
Los esquemas son formas de representar una instalación eléctrica empleando líneas, trazos, símbolos o gráficos en forma ordenada y concreta. Ayudan a visualizar cómo se realizará la instalación y planificar el trabajo a realizar.

Los circuitos eléctricos se pueden representar a través de esquemas simbólicos o esquemas pictóricos.

Esquemas simbólicos

Son empleados principalmente por técnicos y profesionales electricistas y se caracterizan por su representación mediante símbolos. Cada accesorio eléctrico tiene un símbolo que lo representa. En el caso del Perú, el Código Eléctrico Nacional asume los símbolos recomendados por la Comisión Electrotécnica Internacional.

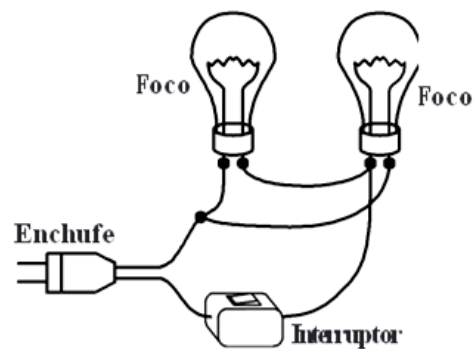
Ejemplo:



Esquemas pictóricos

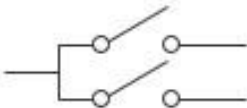
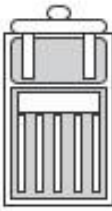
Representan una instalación eléctrica graficando la forma física que tienen los elementos que componen el circuito. Su aplicación ayuda a reconocer con mayor rapidez y facilidad un esquema eléctrico. Son empleados principalmente por los que se inician en el trabajo o estudio de la electricidad.

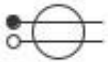
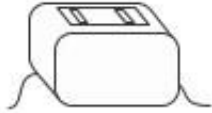
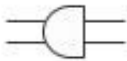
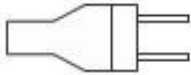
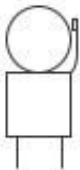
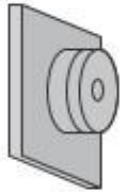
Ejemplo:



Símbolos y gráficos empleados en esquemas eléctricos

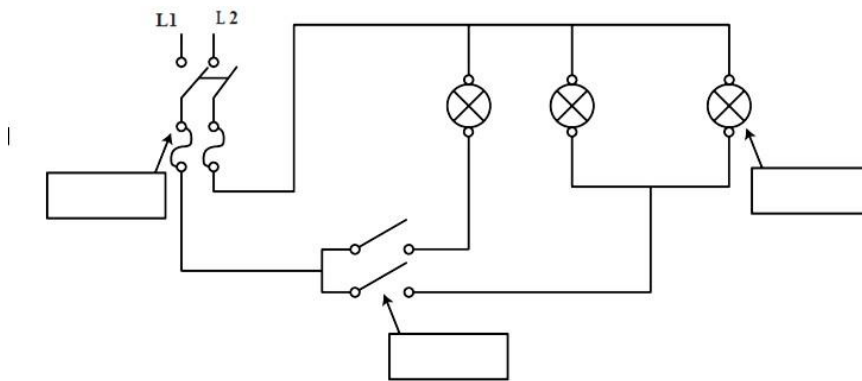
Símbolos y gráficos empleados en esquemas eléctricos

Elemento	Símbolo	Forma física
Interruptor simple		
Interruptor doble		
Conductor eléctrico		
Conductores eléctricos con conexión		
Llave de cuchilla		
Lámpara incandescente		

Elemento	Símbolo	Forma física
Tomacorriente		
Conductores eléctricos sin conexión		
Enchufe		
Timbre eléctrico		

ACTIVIDADES

1. Observa y coloca el nombre de cada uno de los elementos del circuito eléctrico.

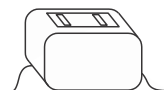
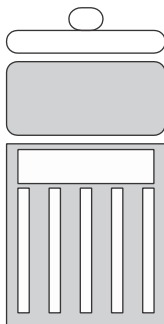


Indica que tipo de esquema es:

.....

DIBUJAR EL SIMBOLO DEL INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR Y EL SIMBOLO DEL INTERRUPTOR DIFERENCIAL

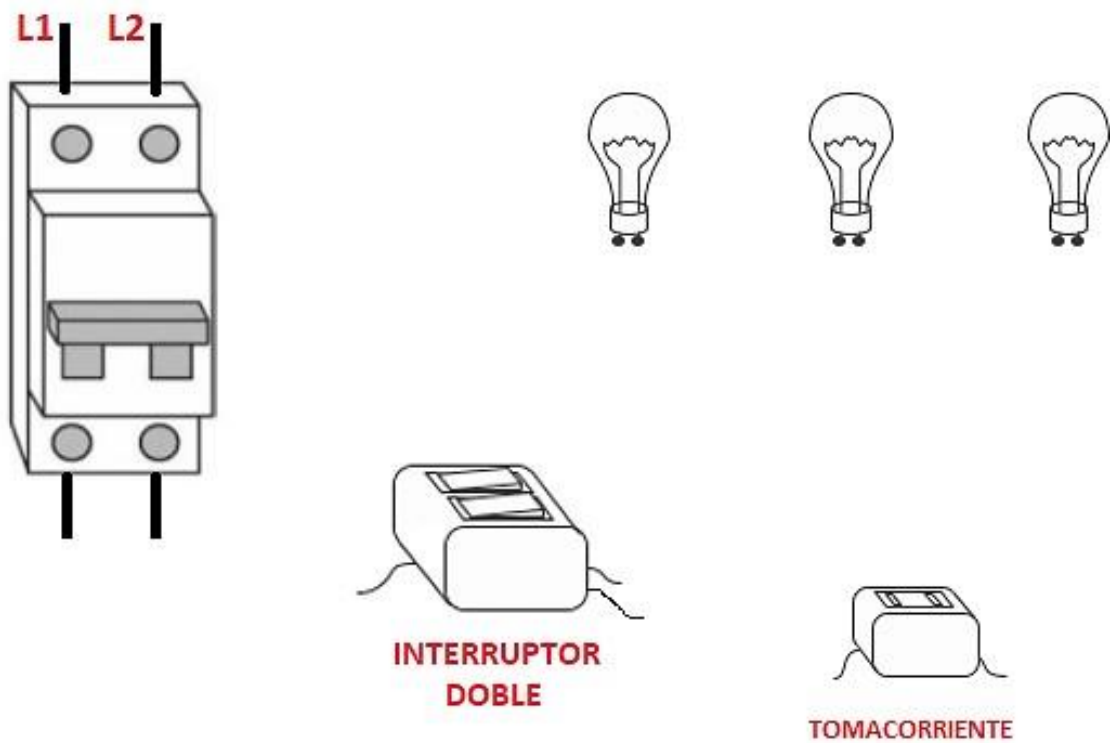
2. Grafica un circuito similar al anterior con los siguientes elementos:



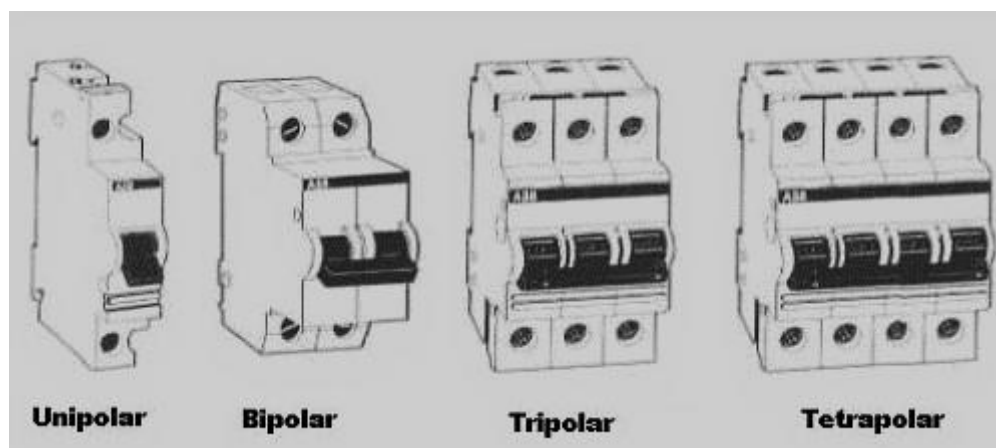
Tipo de circuito:

.....

2. Grafica un circuito similar al anterior con los siguientes elementos:



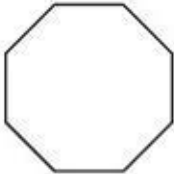
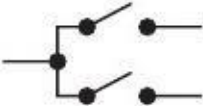
3. cómo se llaman cada uno de los siguientes accesorios eléctricos

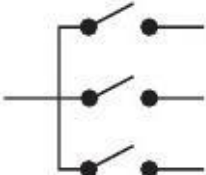
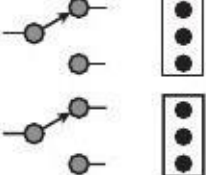
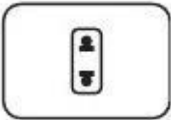
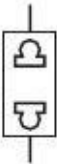
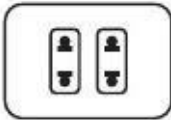
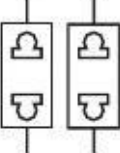
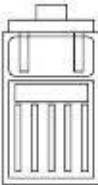


Esquemas de representación de instalaciones empotradas

Como se dijo anteriormente, una instalación empotrada está compuesta por tubos y cajas de salida rectangulares y octagonales, por los cuales se realiza el cableado y la instalación de los diferentes accesorios eléctricos.

Cada uno de estos elementos tiene una forma especial de representarlo. Conocerlos te servirá para realizar un esquema e instalación eléctrica.

Cajas de salida octagonales		
Cajas de salida rectangulares		
Tubos de conexión eléctrica		
Interruptor simple o de un golpe		
Interruptor simple doble		

Interruptor simple triple		
Interruptor de conmutación		
Interruptor doble de conmutación		
Tomacorriente simple		
Tomacorriente doble		
Lámpara incandescente		
Llave de cuchilla		
Pulsador de timbre	